



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA MÓVIL



Investigación #1

Facilitador: Jorge Cisneros

Tema:

Tecnologías de conectividad en Android

Integrantes:

Camaño, Edward 8-1010-515
González, Emanuel 8-1022-2376
Hou, Edwin 8-1021-1916
Lezcano, Fernando 8-1013-1857
Quintero, Cristopher 8-1015-1972

Grupo: 1SF241

I SEMESTRE, 2026

Resumen: Tecnologías de Conectividad en Android

Introducción

Los dispositivos Android actúan como el centro de control de una sociedad hiperconectada, dependiendo de tecnologías de comunicación inalámbrica y cableada eficientes y seguras. Esta investigación analiza las principales tecnologías de conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB, redes celulares 4G/5G e IoT, así como sus aspectos de seguridad.

Bluetooth

Tecnología inalámbrica de corto alcance presente en Android desde la versión 2.0 (2009). La comunicación requiere un proceso de vinculación con intercambio de llaves de seguridad. Ha evolucionado desde Bluetooth Classic (hasta 3 Mbps) hasta Bluetooth 5.x, que duplica la velocidad (2 Mbps en modo LE) y cuadruplica el alcance (hasta 400 m). Bluetooth 6.0 incorpora posicionamiento de alta precisión. Los perfiles clave incluyen A2DP (audio estéreo), HFP (llamadas), HID (periféricos) y GATT (BLE). Desde Android 12, los permisos `BLUETOOTH_SCAN`, `BLUETOOTH_CONNECT` y `BLUETOOTH_ADVERTISE` ofrecen mayor control de privacidad.

Wi-Fi

Tecnología predominante de red local inalámbrica (IEEE 802.11), con soporte desde 802.11b/g/n hasta Wi-Fi 7. Funcionalidades avanzadas incluyen Wi-Fi Direct (conexión P2P sin router), Wi-Fi Aware (descubrimiento sin infraestructura), Hotspot/Tethering, Passpoint (autenticación automática) y WPA3 (seguridad mejorada con resistencia a ataques de diccionario). Desde Android 10, las aplicaciones de terceros no pueden modificar la configuración Wi-Fi directamente para proteger la privacidad del usuario.

NFC (Near Field Communication)

Protocolo de cortísimo alcance (hasta 20 cm) a 13.56 MHz, soportado desde Android 2.3. Sus modos de operación son: Lectura/Escritura de etiquetas NDEF, Emulación de tarjeta (HCE) para pagos móviles como Google Pay, y P2P entre dispositivos. Sus aplicaciones incluyen pagos, control de acceso, etiquetas inteligentes y autenticación FIDO2. La seguridad se garantiza mediante tokenización y criptografía de clave pública; el Android Keystore protege las claves en hardware seguro.

USB en Android

Interfaz cableada estándar para carga, transferencia de datos y conexión de periféricos. La transición de Micro-USB a USB Type-C aportó mayor velocidad (desde 480 Mbps en USB 2.0 hasta 40 Gbps en USB4/Thunderbolt 4), reversibilidad y soporte para USB Power Delivery (hasta 240 W). Los modos incluyen MTP (archivos), PTP (fotos), USB Tethering, MIDI, USB Host (OTG) y DeX (escritorio externo).

Redes Celulares: 4G LTE

Estándar de cuarta generación definido por el 3GPP, que ofrece velocidades típicas de 20-100 Mbps en descarga y latencia de 30-50 ms. Emplea tecnología OFDMA y soporta MIMO 4x4 y Carrier Aggregation (hasta 32 bandas en LTE-A Pro, con velocidades teóricas de 1 Gbps). VoLTE permite llamadas HD sobre datos LTE, y RCS (Google Messages) extiende la mensajería con funciones enriquecidas.

Redes Celulares: 5G

La quinta generación ofrece velocidades de hasta 10 Gbps (10× más rápido que 4G), latencia de 1 ms y capacidad de hasta un millón de dispositivos por km². Utiliza un sistema de doble banda: frecuencias Sub-6 GHz para cobertura amplia y ondas milimétricas (mmWave, >24 GHz) para alta densidad. Tecnologías clave: Small Cells para propagación, Massive MIMO y Beamforming para gestión de señal, Network Slicing para asignación dinámica de recursos y Edge Computing para reducir latencia. Esto habilita aplicaciones como vehículos autónomos, telecirugías y ciudades inteligentes.

Internet de las Cosas (IoT)

Red colectiva de dispositivos conectados que facilita la comunicación entre sí y con la nube. Un sistema IoT integra dispositivos inteligentes (sensores y actuadores), aplicaciones con IA/ML para análisis de datos, e interfaces gráficas de gestión. Sus beneficios incluyen aceleración de la innovación, conversión de datos en acciones inteligentes y mayor seguridad operativa. Ejemplos: coches conectados, hogares inteligentes, ciudades y edificios inteligentes.

Seguridad en Conectividad Android

Los principales riesgos incluyen ataques Man-in-the-Middle en Wi-Fi públicas, acceso no autorizado por Bluetooth, interceptación en NFC, estaciones falsas (IMSI catcher) en redes móviles e instalación de malware por USB. Android mitiga estas amenazas mediante cifrado de datos (HTTPS), sistema de permisos por aplicación, autenticación biométrica, Google Play Protect, sandboxing de apps y actualizaciones de seguridad periódicas. Las buenas prácticas recomiendan evitar redes públicas, desactivar Bluetooth y NFC cuando no se usen, y usar solo fuentes confiables.

Conclusión

No existe una tecnología de conectividad universalmente superior; cada una es adecuada según el contexto. Mientras Bluetooth y NFC son ideales para comunicación de corto alcance y bajo consumo, Wi-Fi y las redes móviles priorizan velocidad y cobertura. El USB ofrece la mayor velocidad y confiabilidad en conexiones cableadas. El 5G y el IoT representan la convergencia de todas estas tecnologías, transformando al desarrollador Android en arquitecto de ecosistemas inteligentes que van más allá de la pantalla del teléfono, hacia ciudades inteligentes, vehículos autónomos y servicios en tiempo real.